Instrução Técnica – Nº 0884

Instalar Estrutura TE 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº006/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para instalar 8
5.2.3- Instalar Estrutura TE 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura TE 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Estrutura TE 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

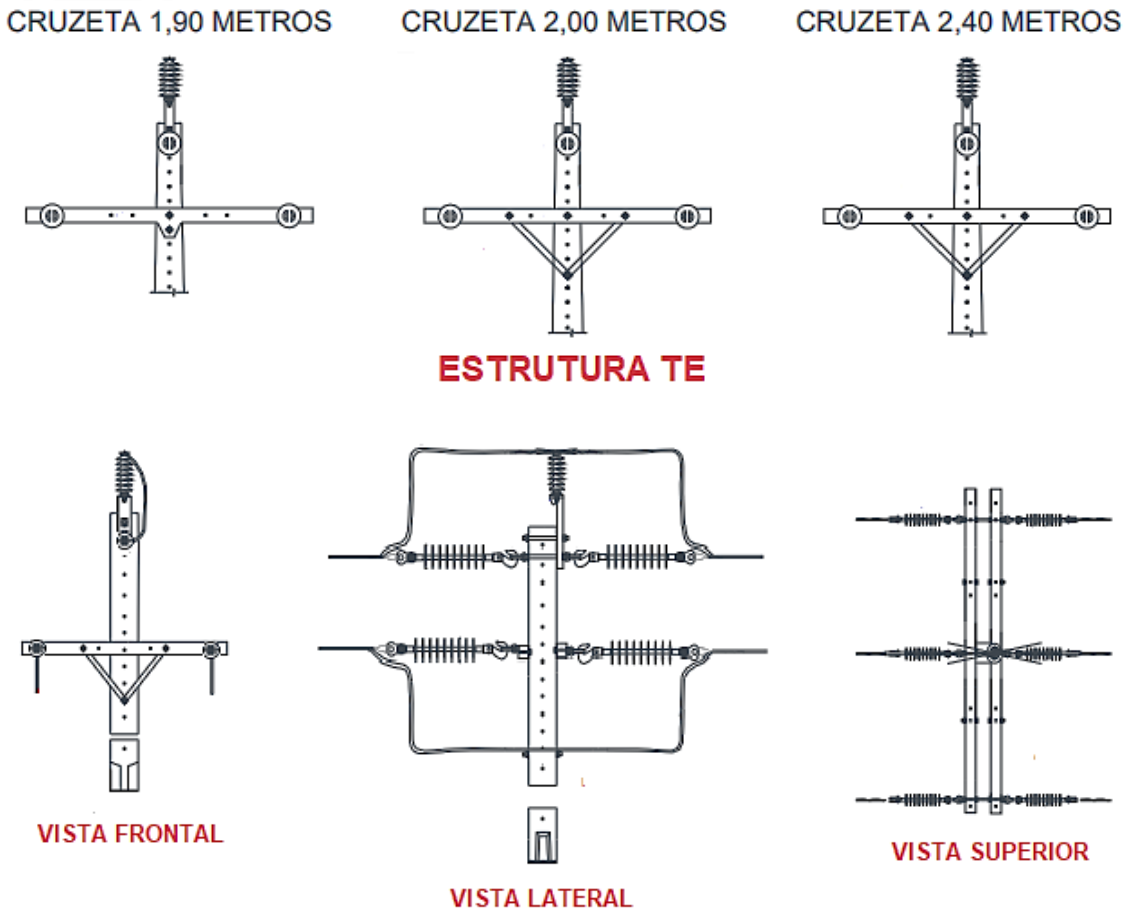
5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura TE

Estrutura utilizada especificamente no padrão rural, contemplada na NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rurais, sendo aplicada em ângulos, em mudança de bitolas de condutores e em tangência. Pelo padrão da Energisa, esta estrutura também pode abrigar equipamentos como uma chave fusível **religadora.** Deve ser instalada no mínimo em postes de 11 metros que tenha resistência nominal de 300 daN.

Conforme previsto em norma esta estrutura pode ser montada em cruzetas de 1,90m, 2,00m e 2,40m.

Normalmente os jumpers das fases laterais deverão passar por baixo da cruzeta sem o auxílio de isoladores. No entanto, quando utilizada em derivações ou estais laterais, utilizar isolador para auxílio da fixação do jumper nas fases externas da estrutura.



5.2.2- Preparar para instalar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a confirmação do bloqueio da linha pelo COI;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições para a realização da tarefa como: verificar espaçamento disponível para movimentação de materiais, ferramentas e condutores, a conservação do poste, e se o cabo existente tem alma de aço, bitola e seu comprimento;

5. Içar e Instalar coberturas isolantes nos condutores primários (MT) no ponto onde será instalada a nova estrutura:

NOTAS 1:

- Esta tarefa é executada para instalação em poste novo que será acrescentado ao sistema.
- Instalar cobertura isolante na rede secundária, e em outros elementos instalados no poste, caso seja necessário.
- Iniciar a instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador, condutor do lado rua.
- No poste, utilizar coberturas isolante circular, quantas forem necessárias a devida proteção.

6. Içar coberturas isolante circular para poste;
7. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);
8. Içar e instalar içador isolado para suspensão das cargas;
9. Içar e instalar o conjunto de elevação de linha, cruzeta auxiliar com presilhas e mastro;

NOTA 2:

- Os condutores podem ser colocados nas presilhas instaladas na cruzeta auxiliar, e levantados todos juntos.

10. Aprisionar cabo a cabo nas presilhas e elevar a rede;
11. Instalar uma cobertura flexível em cada condutor quando estes já estiverem fixados na cruzeta auxiliar;

NOTAS 3:

- A escolha dos bastões utilizados, 38 ou 64 mm, se devem a bitola do cabo e ao ângulo da rede.
- Para sustentar o peso da rede deve-se montar o triangulo de forças com os bastões.

5.2.3- Instalar Estrutura TE

12. Afastar cobertura isolante circular do poste para a fixação das mãos francesas;

13. Fixar sem apertar as mãos francesas, dos dois lados do poste, com parafusos passantes, no 13º furo do topo para baixo;
14. Içar as cruzetas que irão compor a estrutura, primeiro uma e depois a outra;
15. Instalar as cruzetas no poste através de parafusos passantes, no 2º furo do topo para baixo;
16. Atravessar o parafuso passante em suas extremidades;
17. Instalar as mãos francesas na cruzeta e apertar os parafusos de fixação;
18. Verificar o nivelamento das cruzetas e só então apertar os parafusos definitivamente;
19. Manter o afastamento entre as cruzetas, através de ajustes realizados nos parafusos passantes das suas extremidades, manter a medida por toda sua extensão;
20. Instalar cobertura isolante nas cruzetas.
21. Içar e instalar o suporte de Isolador pilar no topo do poste;
22. Içar e Instalar o isolador pilar no suporte de isolador;
23. Içar e Instalar porcas olhais para ancoragem dos condutores da rede;
24. Montar 06 conjuntos de isoladores de ancoragem no solo;
25. Içar e Instalar isoladores de ancoragem nas porcas olhais;
26. Instalar coberturas isolante no isolador e pino, e nos isoladores de ancoragem;
27. Afastar isolação do condutor para instalação dos esticadores de linha viva no condutor;

NOTAS 4:

- O esticador deve ser instalado um de cada lado da estrutura, na mesma fase.
- Observar se há distância suficiente para instalar as alças preformadas de distribuição.

28. Instalar os esticadores de condutor para linha viva no condutor nos dois lados das cruzetas;
29. Refazer isolação no condutor e esticadores;
30. Instalar estropos de nylon nos dois lados das cruzetas próximo as porcas olhais;
31. Instalar bastão espiral nos estropos de nylon nos dois lados das cruzetas;
32. Instalar o guincho portátil com tirante de nylon ou moitão isolado, entre o bastão espiral e o esticador de condutor;

NOTAS 5:

- Realizar o teste nos isoladores com a fase tester antes de prende o condutor ao mesmo.
- Esta ação deve ser realizada para os dois lados da estrutura, na mesma fase.

33. Tracionar guinchos até possibilitar o encabeçamento do condutor, e se possível deixar comprimento suficiente para o jumper;

NOTAS 6:

- Caso não seja obtido condutor suficiente para confeccionar o jumper, afastar a isolação do condutor e instalar o jumper temporário.
- Cortar o condutor e fazer a conexão necessária para o jumper, seguindo as diretrizes contidas na instrução técnica, ENERGISA/GTD-IT/Nº053/2020 - Instalar Conexão Cunha com LV.
- Passar o jumper por baixo das cruzetas, sem o auxílio de isolador.
- Realizar a isolação do jumper.

34. Encabeçar o condutor através das alças preformadas;
35. Retirar o guincho portátil com tirante de nylon ou os moitões isolados da fase já encabeçada e realizar a isolação do ponto;
36. Retirar os esticadores de linha viva do condutor e refazer isolação;
37. Repetir esta sequência de operações para a outra fase lateral;
38. Encabeçar a fase central;
39. Afastar isolação do condutor para instalação dos esticadores de linha viva no condutor;
40. Instalar os esticadores de linha viva no condutor;
41. Instalar os estropos de nylon no poste, sendo um para cada lado do sentido da rede;
42. Instalar bastão espiral nos estropos de nylon nos dois lados das cruzetas;
43. Instalar o guincho portátil com tirante de nylon ou moitão isolado, entre o bastão espiral e o esticador de condutor;
44. Tracionar guinchos até possibilitar o encabeçamento do condutor e se possível deixar comprimento suficiente para o jumper;

NOTAS 7:

- Caso não seja obtido condutor suficiente para confeccionar o jumper, afastar a isolação do condutor e instalar o jumper temporário.
- Cortar o condutor e fazer a conexão necessária para o jumper, seguindo as diretrizes contidas na instrução técnica, ENERGISA/GTD-IT/Nº053/2020 - Instalar Conexão Cunha com LV.
- Amarrar o jumper no isolador pilar.
- Realizar a isolação do jumper.

45. Encabeçar o condutor através das alças preformadas;
46. Retirar o guincho portátil com tirante de nylon ou os moitões isolados da fase já encabeçada e realizar a isolação do ponto;
47. Retirar os esticadores de linha viva do condutor e refazer isolação;
48. Retirar os estropos e os bastões espiral da estrutura e refazer a isolação;
49. Retirar e descer o conjunto de elevação de linha, cruzeta auxiliar com presilhas e mastro;
50. Retirar e descer o içador isolado para suspensão das cargas do poste;
51. Retirar cobertura isolante dos condutores;
52. Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;
53. Retirar cobertura isolante da cruzeta;
54. Retirar coberturas isolante do poste;

NOTA 8:

- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

55. Retirar o detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
56. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
57. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Cobertura rígida de condutor	09
içador isolado	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Cesta para ferramenta	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo para LV	02
Descascador de cabos	01
Tesourão de corte de cabo	01
Fita de velcro	Necessária
Guincho portátil de LV	01
Esticador de condutor para LV	01
Moitão isolado	02
Cruzeta auxiliar (bastão mastro, bastão cruzeta, cabeçote olhal e presilhas de suspensão sem isolador)	01 conj.

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL

N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
25/01/2021	Vigente	-	02/09/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		